

Travaux Dirigés : compléments d'algèbre

Exercice 1. Soient x et y deux éléments d'ordre fini respectivement m et n dans un groupe G . On suppose que x et y commutent. Montrer que xy est d'ordre fini qui divise $m \vee n$. Donner un exemple où l'ordre de xy est strictement inférieur à $m \vee n$, puis démontrer que si m et n sont premiers entre eux, alors l'ordre de xy est exactement $m \vee n$ (qui vaut mn).

Exercice 2. Pour quelles valeurs de $n \in \mathbb{N}^*$ les groupes $\mathfrak{S}_n$ et $\mathfrak{A}_n$ sont-ils cycliques ?

Exercice 3. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathbb{U}_n$ le groupe des racines n -ièmes de l'unité ; c'est un sous-groupe cyclique de cardinal n de $\mathbb{C}^*$.

1. Expliciter tous les générateurs de $\mathbb{U}_n$.
2. Déterminer tous les isomorphismes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{U}_n$. Combien y en a-t-il ?
3. Soit d un diviseur de n . Expliciter l'unique sous-groupe de $\mathbb{U}_n$ de cardinal d .
4. Déterminer $\mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n$.
5. On note $\mathbb{U}_\infty = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{U}_n$. Montrer que $\mathbb{U}_\infty$ est un groupe dont tous les éléments sont d'ordre fini. Est-il cyclique ?

Exercice 4. Pour tout entier $n > 0$, montrer l'égalité $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$.

Exercice 5. Montrer que si $n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ est décomposé en facteurs premiers,

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Exercice 6. Montrer le théorème RSA, en particulier dans le cas (peu probable) où l'entier a ne serait pas inversible modulo n .

Exercice 7. Soit n un entier produit de deux nombres premiers distincts. Montrer que la connaissance de $\varphi(n)$ équivaut à savoir factoriser n .

Exercice 8.

1. Montrer le théorème de Wilson :

$$\forall n \geq 2, \quad (n-1)! = -1 \pmod{n} \iff n \text{ est premier}$$

2. En déduire que la fonction f définie par

$$f(n) = \left\lfloor \frac{n! \%(n+1)}{n} \right\rfloor (n-1) + 2$$

est à valeurs dans l'ensemble des entiers premiers. On distinguera les cas selon que $n+1$ est premier ou pas.

3. Expliquer pourquoi cette formule n'a aucun intérêt pour produire des nombres premiers et pourquoi le théorème de Wilson n'est pas un test de primalité efficace.

Exercice 9. Test de primalité de Fermat et nombres de Carmichael

1. Montrer que $n \geq 1$ est composé si et seulement si il existe $a \in \{1; \dots, n-1\}$ tel que $a^{n-1} \neq 1 \pmod n$.

Si n est grand, on ne peut pas tester tous les entiers entre 1 et $n-1$ pour déterminer la primalité de n . On peut par contre utiliser un test probabiliste (test de Fermat) : on tire un ou plusieurs éléments a entre 1 et $n-1$ et on teste l'égalité $a^{n-1} \equiv 1 \pmod n$; si elle n'est pas satisfaite pour un certain a , alors n n'est pas premier, on dit alors que a est un *témoin de non primalité* ; sinon on ne peut rien dire sur la primalité de n .

On voudrait donc estimer la probabilité quand n n'est pas premier d'obtenir un témoin de non primalité.

2. Montrer que l'ensemble $\{x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times : x^{n-1} = 1 \pmod n\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$.
3. En déduire que la probabilité p de tirer un $a \in \{1; \dots, n-1\}$ aléatoire qui soit un témoin de non primalité vérifie $p = 1 - \varphi(n)/(n-1)$ ou $p \geq 1/2$.

Dans le premier cas, on dit que n est un *nombre de Carmichael*. Quand n est grand sans petits facteurs premiers, alors $\varphi(n)$ est proche de n et le test de Fermat n'est pas efficace pour détecter la non-primalité de ce type d'entiers.

On considère maintenant un nombre de Carmichael n , i.e. un entier composé tel que $a^{n-1} \equiv 1 \pmod n$ pour tout a premier à n .

4. Montrer que n est impair.
5. Montrer que n est sans facteur carré et que tout diviseur premier p de n vérifie $p-1 \mid n-1$.
6. Montrer que n a au moins 3 diviseurs premiers.
7. Réciproquement, montrer que tout entier de la forme $n = p_1 \dots p_k$ avec p_i des nombres premiers impairs distincts tels que $p_i - 1 \mid n-1$ pour tout i , est un nombre de Carmichael.
8. Vérifier que 561 est un nombre de Carmichael.

Exercice 10. Étude de la structure de $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times$

1. Montrer que $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times$ et $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times$ sont cycliques.
2. Montrer par récurrence sur $n \geq 3$ que $5^{2^{n-3}} \equiv 1 + 2^{n-1} \pmod{2^n}$. En déduire que l'ordre de 5 dans $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times$ est 2^{n-2} .
3. Montrer que pour $n \geq 3$, le morphisme

$$\begin{aligned} (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2^{n-2}\mathbb{Z}) &\longrightarrow (\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times \\ (\bar{k}, \bar{\ell}) &\longmapsto (-1)^k 5^\ell \pmod{2^n} \end{aligned}$$

est injectif.

4. En déduire que $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2^{n-2}\mathbb{Z})$ et n'est donc pas cyclique pour $n \geq 3$.

Exercice 11. Donner une condition nécessaire et suffisante sur les entiers m et n pour que $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ soit cyclique.

En déduire une condition nécessaire et suffisante pour qu'un produit de plusieurs groupes cycliques soit cyclique.

Exercice 12. Soit $n \geq 2$. Démontrer que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est cyclique si et seulement si $n = 2, 4, p^\alpha$ ou $2p^\alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{N}^*$ et p premier impair. On utilisera les restes chinois avec la décomposition en facteurs premiers de n , ainsi que les deux exercices précédents.